

玉山永續環境論壇暨環境奈米科技學術研討會
2015 Jade Mountain Forum on Sustainable Environment
and Environmental Nano-Technology Conference

議程
Agenda

主辦單位 Conference Organizers

1. 國立成功大學永續環境實驗所
Sustainable Environment Research Laboratories, National Cheng Kung University
2. 國立成功大學環境工程學系
Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University
3. 財團法人成大研究發展基金會
Research and Development Foundation, National Cheng Kung University
4. 行政院環境保護署
Environmental Protection Administration, Executive Yuan, Taiwan
5. 行政院科技部
Ministry of Science and Technology, Executive Yuan, Taiwan

舉辦日期 Conference Dates

2015 年 04 月 27-28 日 (27 - 28 April 2015)

會議地點 Conference Venue

國際會議廳 International Conference Hall
成功大學成功校區
Kuang Fu campus, National Cheng Kung University
台南市東區大學路 1 號
No.1, University Rd., East Dist., Tainan 70101 Taiwan



2015 玉山永續環境論壇暨環境保護與奈米 科技學術研討會

研討會時間

2015 年 04 月 27 日至 04 月 28 日

會議地點

國立成功大學國際會議廳
70101 台南市東區大學路 1 號

主辦單位

國立成功大學永續環境實驗所
國立成功大學環境工程學系
財團法人成大研究發展基金會
行政院環境保護署
行政院科技部

會議聯絡人

1. 國立成功大學永續環境實驗所 盧幸成 助理研究員

電話：(06)384-0136分機213

手機：0936-531-502

傳真：(06)384-0960

E-mail：sincheng.lu@gmail.com

2. 國立成功大學永續環境實驗所 謝合鶴 小姐

電話：(06)384-0136分機224

手機：0921-569-193

傳真：(06)384-0960

E-mail：shiehhh@mail.ncku.edu.tw

3. 國立成功大學環境工程系 林佳薇 小姐

電話：(06)275-7575分機65831

手機：0923-383-566

傳真：(06)275-2790

E-mail：p56024102@gmail.com

研討會註冊與報到

所有與會人員必須於大會接待處完成報到及註冊手續，大會接待處設於國立成功大學國際會議中心地下一樓第一演講廳旁。

1. 2015年04月27日(星期一)，報到及註冊時間自上午**08:00**至下午**17:00**。
2. 2015年04月28日(星期二)，報到及註冊時間自上午**08:00**至下午**15:00**。
3. 務必注意，2015年04月28日(星期二)下午**03:00**後，將停止所有報到及註冊作業。

午餐及晚餐

1. 請與會者於午餐及晚餐時間前，出示您的名牌以進入餐廳。
2. 大會期間用餐之餐廳位於國立成功大學國際會議廳1樓多功能廳。

口頭發表注意事項

1. 講者請攜帶隨身碟或CD於該報告場次前**30分鐘**繳交您的報告檔案至大會工作人員，不建議攜帶個人電腦上台報告。
2. 請向主持人介紹自己。
3. 口頭報告時間為20分鐘，**17分鐘報告及3分鐘問答時間**。17分鐘時以一次短鈴提醒；20分鐘-以一次長鈴表示報告時間到。為會議進行順利之考量，請於時間內完成您的報告，謝謝您。
4. 切換電腦的時間以及存檔與下載檔案之時間將從口頭發表的時間扣除，因此建議會議前繳交您的檔案，主持人將會嚴格控管時間。

海報發表注意事項

1. 海報之尺寸規定為**A0 (寬84.1 cm X高118 cm)**。
2. 海報發表時間為**2015年4月27日17:10~18:00**，請發表人站於您的海報旁以便發問。
3. 請於2015年4月28日16:00前收回您的海報，否則工作人員將會回收。

2015 玉山永續環境論壇暨環境奈米科技學術研討會 議程

2015 年 4 月 27 日 (星期一) 成功大學國際會議廳第一演講室

08:30~09:30	報 到	
09:30~09:50	開 幕 貴賓致詞：成功大學 陳東陽 副校長、環保署長官、台南市政府長官	
09:50~10:00	茶 敘	
大會專題演講一 地點：國際會議廳第一演講室 主持人： 成功大學環境工程學系 張祖恩 特聘教授兼所長		
時 間	題 目	演講者
10:00~10:30	Environmentally Sustainable Use of Nanotechnology	Prof. Paul Westerhoff Environmental Engineering in School of Sustainable Engineering and The Built Environment, Arizona State University, USA
10:30~11:00	Recycling process development of lithium ion batteries	Prof. Junji Shibata Resources Recycling Engineering Laboratory, Kansai University, Japan
11:00~11:10	茶 敘 暨 儀 器 設 備 與 壁 報 展 覽	
大會專題演講二 國際會議廳第一演講室 主持人： 成功大學環境工程學系 林財富 特聘教授兼副所長		
11:10~11:40	Treatment of environmental micropollutants using multifunctional nanocomposites	董瑞安 教授兼院長 國立清華大學生醫工程與環境科學系
11:40~12:10	台灣地區土壤與地下水之整治之展望	馬念和 執行秘書 行政院環境保護署土壤及地下水污染整治基金管理會
12:10~13:30	午 餐 暨 儀 器 設 備 與 壁 報 展 覽	
環境奈米科技學術研討會 Section 1-A 地點：國際會議廳第一演講室 主持人： 交通大學環境工程研究所 白曠綾 教授兼所長、成功大學環境工程學系 侯文哲 助理教授		
時 間	題 目	演講者
13:30~13:50	Solid Waste Derived Nano-Structured Silica Materials for CO ₂ Capture	白曠綾 教授兼所長 交通大學環境工程研究所
13:50~14:10	Remediation of Phthalates-Contaminated Sediment by Electrokinetics-Assisted Nano-Fe ₃ O ₄ /S ₂ O ₈ ²⁻ Oxidation Process	楊金鐘 教授 中山大學環境工程研究所
14:10~14:30	Imprinted Photonic Crystals for Environmental Sensing	張淑閔 副教授 交通大學環境工程研究所
14:30~14:50	Photochemical Degradation and Toxicity of Graphene Oxide	侯文哲 助理教授 成功大學環境工程學系
14:50~15:10	Capacitive Deionization of Seawater with Ag@C/rGO Electrodes	彭晴玉 助理教授 淡江大學水資源與環境工程學系
15:10~15:30	茶 敘 暨 儀 器 設 備 與 壁 報 展 覽	
環境奈米科技學術研討會 Section 1-B 地點：國際會議廳第一演講室 主持人： 高雄大學土木與環境工程系 連興隆 教授兼教務長、成功大學環境工程學系 張智華 助理教授		
15:30~15:50	From Nanoscale Zero-Valent Iron to Bimetallic Fe/Al: A New Route for High Surface Area at Low Cost	連興隆 教授兼教務長 高雄大學土木與環境工程系

環境奈米科技學術研討會 Section 1-B 地點：國際會議廳第一演講室

主持人：高雄大學土木與環境工程系 連興隆 教授兼教務長、成功大學環境工程學系 張智華 助理教授

時 間	題 目	演講者
15:50~16:10	Small Gas Molecules in Ordered Porous Materials: Adsorption, Transformation, and Detection	林進榮 副教授 宜蘭大學環境工程學系
16:10~16:30	Effects of manganese oxide-impregnated catalysts and flue gas condition on multipollutant control of Hg^0 and NO	席行正 副教授 臺灣大學環境工程學研究所
16:30~16:50	Using Nanoporous Carbon Electrodes in Capacitive Deionization for Water Desalination	侯嘉洪 助理教授 臺灣大學環境工程學研究所
16:50~17:10	Wastewater Treatment using Zeolitic Imidazole Framework (ZIF) and its Derivatives	林坤儀 助理教授 中興大學環境工程系
17:10~18:00	茶 敘 暨 壁 報 報 告	
18:00~20:00	晚 宴 地點：成功大學多功能廳	

2015 玉山永續環境論壇暨環境奈米科技學術研討會 議程

2015 年 4 月 27 日 (星期一) 成功大學國際會議廳第二演講室

玉山永續環境論壇 Section 2-A 地點：國際會議廳第二演講室

土壤污染整治技術

Soil Remediation Technology

主持人：成功大學環境工程學系 吳哲宏 副教授、成功大學永續環境實驗所 薛欣達 博士

時 間	題 目	演講者
13:30~14:00	微生物體學應用於整治毒性物質污染土壤	陳薇羽 助理研究員 成功大學環境工程學系
14:00~14:30	水力旋流分離受污染土壤顆粒	張益國 副教授 中臺科技大學
14:30~15:10	以土壤清洗作為戴奧辛污染土壤減量前處理方法之實廠試驗	魏裕庭 經理 瑞昶科技股份有限公司
15:10~15:30	茶 敘 暨 儀 器 設 備 與 壁 報 展 覽	
15:30~15:55	植物內共生菌與植物復育技術	黃介辰 教授 中興大學生命科學系
15:55~16:20	生物泥漿相處理戴奧辛污染土壤整治技術	林偉志 博士 中山大學生物科學系
16:20~16:45	毒性物質生物復育之暴露試驗評估	林明彥 教授 成功大學工衛學科暨環醫所
16:45~17:10	綜 合 討 論	
17:10~18:00	茶 敘 暨 壁 報 報 告	
18:00~20:00	晚 宴 地點：成功大學多功能廳	

2015 玉山永續環境論壇暨環境奈米科技學術研討會 議程

2015 年 4 月 28 日 (星期二) 成功大學國際會議廳第一演講室

08:00~09:00	報 到	
環境奈米科技學術研討會 Section 1-C 地點：國際會議廳第一演講室 主持人： 成功大學環境工程學系 黃良銘 教授、逢甲大學環境工程與科學系 林俊德 助理教授		
時 間	題 目	演講者
09:00~09:20	Photocatalytic Removal of NO ₂ using Mo-doped TNTs: The Effect of Washing pH	Mr. Nhat Huy Nguyen 交通大學環境工程研究所
09:20~09:40	Application of Visible-light Driven Photocatalysts to Removing Indoor Ozone	貢家宥 小姐 陽明大學環境與職業衛生研究所
09:40~10:00	Characterizations of silver nanoparticles in aqueous environments by single particle ICP-MS and Nanoparticle Tracking Analysis (NTA): A Preliminary Study	林俊德 助理教授 逢甲大學環境工程與科學系
10:00~10:20	Rapid detection of phthalates using surface-enhanced Raman scattering	陳冠宇 先生 中興大學環境工程學系
10:20~10:40	茶 敘	
環境奈米科技學術研討會 Section 1-D 地點：國際會議廳第一演講室 主持人： 成功大學環境工程學系 陳女莞如 助理教授、成功大學永續環境實驗所 段宇君 博士		
10:40~11:00	Free-standing Opened-end TiO ₂ Nanotube-array Films for Microcystin-LR Photoelectro -chemical Detection	吳振齊 先生 宜蘭大學環境工程學系
11:00~11:20	TiO ₂ Hollowspheres Doped with Fe for Enhanced Visible Light to Photodegradation of Paracetamol	楊汶達 先生 臺灣大學地質科學系暨研究所
11:20~11:40	The Effects of Tungstate Species on the Acidity and NH ₃ Adsorption Behaviour of ZrO ₂ -TiO ₂ Solid Acids	沈柏汎 先生 交通大學環境工程研究所
11:40~12:00	Surface Properties of Mesoporous Phosphated Zirconia and Phospated Titania: Effect of Phosphate Sources	Mr. Sandip Saha 交通大學環境工程研究所
12:00~13:40	午 餐	
環境奈米科技學術研討會 Section 1-E 地點：國際會議廳第一演講室 主持人： 成功大學環境工程學系 周佩欣 助理教授、中央大學環境工程所 林居慶 助理教授		
13:40~14:00	Probing the Effect of Extracellular Chemical Speciation on Microbial Toxicity of Cadmium-Based Quantum Dots	林居慶 助理教授 中央大學環境工程所
14:00~14:20	Synthesis of nitrogen-doped porous carbon materials derived from a used cigarette filter for CO ₂ capture and supercapacitors	林家吟 小姐 宜蘭大學環境工程學系
14:20~14:40	Mesoporous Manganese Oxide Sphere Electrode for Capacitive Deionization	陳德旺 先生 宜蘭大學環境工程學系
14:40~15:00	Capacitive deionization coupled with microbial fuel cells as a advanced technology for water purification	蔡成章 先生 臺灣大學環境工程學研究所
15:00~15:20	茶 敘	
15:20~16:00	閉 幕 地點：國際會議廳第一演講室	
16:00	賦 歸	

2015 玉山永續環境論壇暨環境奈米科技學術研討會 議程

2015 年 4 月 28 日 (星期二) 成功大學國際會議廳第二演講室

08:00~09:00	報 到	
玉山永續環境論壇 Section 2-B 地點：國際會議廳第二演講室 環境綠色創新技術與推廣策略 Eco-Innovation for driving green environmental protection and green economy 主持人： 嘉義大學機械與能源工程系 陳榮洪 教授、成功大學永續環境實驗所 龔東慶 組長		
時 間	題 目	演 講 者
09:00~09:25	綠色創新技術於台南市推動低碳城市之應用	臺南市環境保護局李賢衛局長、臺南市低碳城市專案辦公室副主任
09:25~09:50	藉由課程設計提升國民節能減碳素養	劉世鈞 教授 臺南大學綠色能源系
09:50~10:20	節能減碳綠建築	邱姿蓉 經理 台達電文教基金會
10:20~10:40	茶 敘	
10:40~11:05	台灣推動綠色創新與綠色貿易之進程	何莉芬 組長 經濟部國際貿易局貿易發展組
11:05~11:30	歐盟綠色創新平台之台灣綠色創新產品與技術推廣	龔東慶 組長 成功大學永續環境實驗所
11:30~12:00	綠色創新趨勢與方法介紹	陳家豪 教授 成功大學機械工程系
12:00~13:40	午 餐	
玉山永續環境論壇 Section 2-C 地點：國際會議廳第二演講室 稀有金屬資源循環技術 Circulation Technology of Rare Metal 主持人： 成功大學資源工程系 向性一 教授、成功大學資源工程學系 陳偉聖 助理教授		
時 間	題 目	演 講 者
13:40~14:10	The Separation of Indium and Copper from Spent Cu-In Targets	陳偉聖 助理教授 成功大學資源工程學系
14:10~14:40	Nano-crystal glass ceramic of high performance prepared from the residual waste from mineral resources	張雪峰 教授 內蒙古科技大學
14:40~15:10	金屬脫硫技術	萬孟瑋 教授 嘉南藥理大學環境工程與科學系
15:00~15:20	茶 敘	
15:20~16:00	閉 幕 地點：國際會議廳第一演講室	
16:00	賦 歸	

海報發表

P - 1 抗菌濾布之製備

蔡宗穎¹ 蔡政賢² 游勝傑¹ 王雅玢^{1*}

¹ 中原大學生物環境工程學系，桃園，台灣

² 高雄應用科技大學化學工程與材料工程學系，高雄，台灣

P - 2 應用本土化 Ad-DR bioassay 評估魚類中之戴奧辛毒性當量及攝入風險

蕭詠駿¹、施丞貴¹、林鼎彥¹、鄒粹軍²與趙浩然¹

¹ 國立屏東科技大學環境工程與科學系，屏東，台灣

¹ 國立屏東科技大學環境工程與科學系，屏東，台灣

P - 3 屏東地區基層醫療機構之室內空調濾網灰塵中 PBDEs 濃度分佈及攝入量風險評估

黃憲民¹、趙浩然¹、高承志²、李明杰²與周惠明³

¹ 國立屏東科技大學環境工程與科學系，屏東，台灣

² 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，屏東，台灣

³ 周惠明建築師事務所，屏東，台灣

P - 4 探討台灣各沙灘塑膠微粒中溴化戴奧辛與多溴聯苯醚濃度分佈

林靜萱¹、陳光宇²、邱慈暉³、王琳麒⁴與趙浩然^{1*}

¹ 國立屏東科技大學環境工程與科學系，屏東，台灣

² 國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心，高雄，台灣

³ 國立成功大學生命科學系，台南，台灣

⁴ 正修科技大學土木與空間資訊系，高雄，台灣

P - 5 低電壓水電解產氫研究

林有銘¹、林文政²、廖渭銅^{2*}

¹ 工業技術研究院南分院綠能生態系統中心，台南，台灣

² 南臺科技大學化學工程與材料工程系，台南，台灣

P - 6 應用本土化 AD-DR bioassay 調查屏東地區國小教室灰塵中之戴奧辛毒性效應濃度及其健康風險評估

吳啟璋¹、高承志²、林鼎彥¹、鍾健琅³、趙浩然^{1*}

¹ 國立屏東科技大學環境工程與科學系，屏東，台灣

² 屏東基督教醫院，屏東，台灣

³ 屏東縣立仁愛國小，屏東，台灣

P - 7 高屏河流域水質預警監測系統

林高弘^{1*}、黃俊穎¹、張世欣¹、蘇柏青²

¹ 國立成功大學永續環境實驗所，台南，台灣

² 慧技科學有限公司，高雄，台灣

P - 8 新型安全性無機泥渣類資源循環技術之開發與應用

蔡志達^{1*}、張建智²、張祖恩³

¹ 國立成功大學永續環境實驗所，台南，台灣

² 交通部公路總局第一區養護工程處，新北，台灣

³ 國立成功大學環境工程學系暨永續環境實驗所，台南，台灣

P - 9 耐酸型黃酸鹽應用於光電產業廢料中稀有金屬之回收

盧幸成¹、張益國²、張祖恩³、陳炫佐⁴

¹ 國立成功大學永續環境實驗所，台南，台灣

² 中臺科技大學環境與安全衛生工程系，台中，台灣

³ 國立成功大學環境工程學系暨永續環境實驗所，台南，台灣

⁴ 國立成功大學環境工程學系，台南，台灣

P - 10 歐盟綠色創新整合平台

張祖恩¹、龔東慶^{2*}、蘇靜惠³、Karen Boehme⁴

¹ 國立成功大學環境工程系，台南，台灣

² 國立成功大學永續環境實驗所，台南，台灣

³ 國立成功大學永續環境實驗所，台南，台灣

⁴ Forschungszentrum Juelich GmbH, PtJ, Germany

P - 11 高溫藍綠菌固定鍋爐煙道氣 CO₂ 及生質體再利用平台之開發

薛欣達¹、陳廉潔¹、李姿穎²、曾啟銘³、柯子星⁴、朱信²

¹ 國立成功大學永續環境實驗所，台南，台灣

² 國立成功大學環境工程學系，台南，台灣

³ 國立成功大學資源工程學系，台南，台灣

⁴ 慈惠醫護管理專科學校觀光事業科，屏東，台灣

P - 12 廢食用油回收使用於工業燃料油之研究

陳佳陽¹與李文智¹

¹ 國立成功大學 環境工程學系，台南，台灣

P - 13 Antimicrobial Efficiency of Polyaniline and Zirconia composite

Frances Camille P. Masim¹, Cheng-Hsien Tsai², Sheng-Jie You¹ and Ya-Fen Wang^{1*}

¹ Department of Bioenvironmental Engineering, Chung Yuan Christian University Chungli 32023, Taiwan

² Department of Chemical and Materials Engineering, Kaohsiung University of Applied Sciences.

Kaohsiung 807, Taiwan

P - 14 Development of a High Performance Proton Exchange Membrane

Wei-Tung Liao¹ * and Ming-Chieh Kuo¹

¹ *Department of Chemical and Materials Engineering, Southern Taiwan University of Science and Technology, Tainan City 71005, Taiwan.*

P - 15 Using the Constructed Wetlands as a Low-Carbon Domestic Water Purification Unit

Hsin-Hsu Huang¹, Yu-De Huang¹, Ching-Ping Chu^{1*}, Ching-Yi Wang¹, Bo-Tsong Lin¹ and Chan-Ming Tsai¹

¹ *Environmental Engineering Research Center, Sinotech Engineering Consultants, Inc., Taipei, Taiwan*

P - 16 A Preliminary Trial of Reducing Non-Revenue Water in a District Metering Area in Taichung City

Ching-Ping Chu¹ *, Hsin-Hsu Huang¹, Yu-Jen Chung¹, Chao-Min Wang¹ and Peng-Shao Lai¹

¹ *Environmental Engineering Research Center, Sinotech Engineering Consultants, Inc., Taipei, Taiwan*

P - 17 Characterization of the Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin and Furan Fingerprint for a Laboratory-Waste-Incinerator Air Emissions

Jhong-Lin Wu^{1,2,3}, Ta-Chang Lin^{1,2}, Yi-Ming Kuo⁴

¹ *Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan*

² *Sustainable Environment Research Laboratories, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan,*

³ *Environmental Resource and Management Research Center, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan*

⁴ *Department of Safety Health and Environmental Engineering, Chung Hwa University of Medical Technology, Tainan, Taiwan*

P - 18 Fate of copper in plasma-assisted co-melting of fly ash and sludge

Y.-J. Tuan², H. Paul Wang¹, J.-E. Chang^{1,2}, Wen-Jhy Lee¹

¹ *Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan*

² *Sustainable Environment Research Laboratories, National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan*

P - 19 Biomass waste-derived adsorbents for the removal of a pesticide (carbofuran) from aqueous solution

Ken-Lin Chang¹, Chih-Ping Chang², Chih Cheng Chen³, Jung-Feng Hsieh⁴, Shui-Tein Chen⁵ *

¹ *School of Environmental Science and Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou, China*

² *Sustainable Environment Research Laboratories, National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan*

³ *Graduate Institute of Environmental Planning and Management, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan*

⁴ *Department of Food Science, Fu Jen Catholic University, Xin Zhuang, Taipei, Taiwan*

⁵ *Institute of Biological Chemistry and Genomic Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan*

P - 20 Atmospheric Dry and Wet Deposition of Polychlorinated Dibenzo-P-Dioxins and Dibenzofurans at Seashore and High Mountain Areas in Taiwan

Chandra Suryani R¹, Wen-Jhy Lee^{1*}, Endah Mutiara M.P.^{2**}, John Kennedy Mwangi¹, Lin-Chi Wang³, Neng-Huei Lin⁴, Guo-Ping Chang-Chien³

¹ Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan

² Department of chemistry, Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya 60111, Indonesia

³ Department of Civil Engineering and Geomatics, Cheng Shiu University, Kaohsiung 833, Taiwan

⁴ Department of Atmospheric Sciences, National Central University, Chung-Li, Taiwan

P - 21 Emissions of PCDEs during the Cold-Start of a Municipal Solid Waste Incinerator: Monitoring and Control

Jyun-Ji Lin¹, Ta-Chang Lin¹, Wen-Jhy Lee¹, John Kennedy¹, Lin-Chi Wang², Guo-Ping Chang-Chien³

¹ Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan

² Department of Civil Engineering and Geomatics, Cheng Shiu University, Kaohsiung, Taiwan

³ Department of Chemical and Materials Engineering, Cheng Shiu University, Kaohsiung, Taiwan

P - 22 Removal of PCDD/Fs and PCBs from Municipal Solid Waste Incinerator by Using Air Pollution Control Devices

Wang-Ru Jhuang¹, Ta-Chang Lin¹, Wen-Jhy Lee¹, John Kennedy Mwangi¹, Lin-Chi Wang², and Guo-Ping Chang-Chien²

¹ Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan

² Department of Chemical and Materials Engineering, Cheng Shiu University, Kaohsiung, Taiwan

P - 23 Photoelectrochemical Activity of Cu₂O-loaded TiO₂ Nanotube Arrays

Qiannan Sun¹, Yen-Ping Peng^{2*}, Hanlin Chen¹, Yangneng Qiu², and Jiawei Wang²

¹ College of Environment and Energy, South China University of Technology, Guangzhou, China

² Department of Environmental Science and Engineering, Tunghai University, Taichung, Taiwan

P - 24 The Preparation of Transparent Super-Hydrophilic Photocatalytic Thin Film@Glass

Yu-Hsuan Wu¹, Ya-Fen Wang², Jhih-Jing Chang¹, Cheng-Hsien Tsai^{1*}

¹ Department of Chemical and Materials Engineering, National Kaohsiung University of Applied Sciences. Kaohsiung 807, Taiwan

² Department of Bioenvironmental Engineering, Chung Yuan Christian University Chungli 32023 Taiwan

P - 25 Synthesis and characterization of visible-light-responsive ternary TiO₂-Au-Ag₂Se nanorods

Yi-Ching Lu¹ and Ruey-an Doong¹

¹ Department of Biomedical Engineering and Environmental Sciences, National Tsing Hua University, Hsinchu, 30013, Taiwan

P - 26 Preparation of Cu/RGO photocatalysts for degrading emerging contaminants in visible light

Yu-Shao Wei¹ and Shou-Heng Liu¹ *

¹ *Department of chemical and materials engineering, Kaohsiung University of Applied Science, Kaohsiung, Taiwan*

P - 27 Removal of Cadmium from Aqueous Solutions and Adsorption Kinetics by Modified Fe₃O₄ Magnetic Nanoparticles

Guan-Cheng Ou¹, Cheng-Hsien Tsai² and Lin-Chi Wang³

¹ *Department of Chemical and Materials Engineering, National Kaohsiung University of Applied Sciences, Kaohsiung, Taiwan*

² *Department of Chemical and Materials Engineering, National Kaohsiung University of Applied Sciences, Kaohsiung, Taiwan*

³ *Department of Civil Engineering, Cheng Shiu University, Kaohsiung, Taiwan*

P - 28 Treatment washing pesticides of wastewater by Advanced Oxidation procedure

Peng-yu Huang¹, Chitsan Lin¹, Yi-ming Kuo² and Min- Lun Hsieh²

¹ *Department of Marine Environmental Engineering, National Kaohsiung Marine University, Kaohsiung City 81157, Taiwan*

² *Department of Safety Health and Environmental Engineering, Chung Hwa University of Medical Technology, Rende District, Tainan City 71703, Taiwan*

P-C29 Synthesis of mesoporous Au-doped TiO₂ using one-step solvothermal method for photocatalytic degradation of paracetamol

Chen-Yi Chou¹, Meng-Fen Tsai¹ and Chin-Jung Lin¹ *

¹ *Department of Environmental Engineering, National Ilan University, I-Lan, Taiwan.*

P - 30 MnFe nano-catalysts and TNT nano-supports for Low Temperature SCR with SO₂ poisoning

TsungYu Lee¹ and Hsunling Bai¹ *

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu, 30010, Taiwan*

P - 31 Highly Efficient SCR catalyst for NO_x reduction with NH₃ at low temperatures

You-Ren Zhang¹, Liang-Yi Lin¹ and Hsunling Bai¹ *

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu, 30010, Taiwan*

P - 32 Sorption of Carbon Dioxide from Oxy-fuel Combustion by calcium-based slags

Ning-Yao Shen¹, Tsai-Chi Lian¹, Shin-Yi Shie¹, Ting-Ke Tzeng² and Hsin Chu¹

¹ *Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan.*

² *Research Center for Energy Technology and strategy, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan.*

P - 33 Photocatalytic degradation of dimethyl sulfide under visible light using Ce, S co-doped TiO₂ prepared by the sol-gel method

Chia-Chin Chou¹, Chen-Yi Lin¹, Chia-Wen Chang¹, Yi-Hsing Lin¹ and Hsin Chu¹

¹ *Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan.*

P - 34 Cobalt-functionalized hollow and mesoporous silica composite for catalytic oxidation of toluene

Liang-Yi Lin¹ and Hsunling Bai¹ *

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu, 30010, Taiwan*

P - 35 Developing Greener Technology: Diesel-hydrogen dual fuel operation in a Heavy-duty Diesel Engine

Yuan-Chung Lin^{1, 2}, Syu-Ruei Jhang¹, Sheng-Lun Lin^{3*} and Kang-Shin Chen^{1**}

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan.*

² *Ph.D. Program in Toxicology, College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan.*

³ *Department of Civil Engineering and Geomatics, Cheng Shiu University, Kaohsiung, Taiwan*

P - 36 Thermoelectric performance of PbTe/Ag nanocomposites fabricated by surface coating and rapid hot-pressing

Chia-Hung Kuo¹, Hung-Chang Hsu¹, Chii-Shyang Hwang², Ya-Wen Chou³, and Jing-Yi Huang¹

¹ *New Materials Research & Development Department, China Steel Company, Taiwan*

² *Department of Materials Science and Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan*

³ *Green Energy & Environment Laboratories, Industrial Technology Research Institute, Taiwan*

P - 37 Preparation of CO₂ sorbents by recycling of biomass wastes

Yi-Yan Huang¹ and Shou-Heng Liu¹ *

¹ *Department of chemical and materials engineering, Kaohsiung University of Applied Science, Kaohsiung, Taiwan.*

P - 38 Rapid detection of BDE-209 by surface-enhanced Raman scattering

Wei-Jie Chen¹ and Shu-Chi Chang¹ *

¹ *Department of Environmental Engineering, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan*

P - 39 A novel amylose/CdSe composite for rapid sensing of bisphenol A

Shu-Han Chang¹ and Sue-Min Chang^{1*}

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan.*

P - 40 Photoreactivity of Functionalized Single-Wall Carbon Nanotubes involving Hydroxyl Radical

Chen-Jing He¹ and Wen-Che Hou¹ *

¹ *Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan*

P - 41 Hazard Estimation Of Silver Nanoparticles In Mammalian Cells

Yi-Kai Lou and Ying-Jan Wang

¹ *Department of Environmental and Occupational Health, National Cheng Kung University, Medical College, Tainan, Taiwan.*

P - 42 The aggregation and sedimentation of commercial ZnO nanoparticles in three wastewaters

Yi-Hsuan Lin¹, Ying-Jie Chang¹, Yu-Huei Peng¹ and Yang-hsin Shih^{1*}

¹ *Department of Agricultural Chemistry, National Taiwan University, Taipei, Taiwan*

P - 43 Aggregation and dissolution of silver nanoparticles in wastewaters

Ying-Jie Chang¹ and Yang-Hsin Shih¹

¹ *Department of Agricultural Chemistry, National Taiwan University, Taipei, Taiwan*

P - 44 Treatment of Fluorescents and Heavy Metals in Cathode Ray Tube Wastewater by Coagulation

Wei-Hsiang Chen, Syu-Ruei Jhang¹, Ya-Ching Li¹, Po-Ming Yang¹, Shang-Cyuan Chen¹ and Yuan-Chung Lin^{1*}

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan*

P - 45 Accelerated detection of haloacetic acids in drinking water by microwave heating

Syu-Ruei Jhang¹, Way Lee Cheng², Shang-Cyuan Chen¹, Ya-Ching Li¹, Po-Ming Yang¹, Che-An Cho¹ and Yuan-Chung Lin^{1,3*}

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan*

² *Mechanical Engineering Program, Texas A&M University at Qatar, Doha, Qatar*

³ *Ph.D. Program in Toxicology, College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan*

P - 46 Combines elutriation / high heat stability of fly ash from the incineration of hazardous chlorine

Chun-Ren Lai¹, Chia-Cheng Tsai², Yi-Ming Kuo², Jia-Qi Cao²

¹ *Department of Marine Environmental Engineering, National Kaohsiung Marine University, Kaohsiung City 81157, Taiwan*

² *Department of Safety Health and Environmental Engineering, Chung Hwa University of Medical Technology, Rende District, Tainan City 71703, Taiwan.*

P - 47 Analysis of nanoparticles released from commercial nanosilver spray products

Chuen-Jinn Tsai^{1*}, Yen-Ruei Hsu¹, Neng-Chun Tseng¹, Guo-Chieh Wu² and Chung-Fang Chen²

¹ *Institute of Environmental Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan*

² *Environmental Analysis Laboratory, Environmental Protection Administration, Taoyuan, Taiwan*

P - 48 Use of LiAlO_2 as a catalyst for biodiesel production

Yong-Ming Dai¹, Jhong-Syuan Wu¹ and Chiing-Chang Chen^{1*}

¹ *Department of Science Education and Application, National Taichung University of Education, Taichung 40306, Taiwan*

P - 49 主要先進國家與組織的奈米技術環境、健康與安全(EHS)的法規進展

蔡春進¹、簡誌良¹、曾能駿¹、劉宗勇²、張宣武²、蘇鈺珊²

¹ 交通大學環境工程研究所，新竹，台灣

² 行政院環保署永續發展室，台北，台灣

